

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135003003 - Geología

PLAN DE ESTUDIOS

13TA - Grado En Ingeniería En Tecnologías Ambientales

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	10
7. Actividades y criterios de evaluación.....	13
8. Recursos didácticos.....	21
9. Otra información.....	22

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135003003 - Geología
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Primer curso
Semestre	Primer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13TA - Grado en Ingeniería en Tecnologías Ambientales
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Isabel Pilar Arribas Rosado	319	isabelkitina.arribas@upm.es	M - 09:00 - 14:00 CITA PREVIA
Jose Luis Parra Y Alfaro	338	joseluis.parra@upm.es	M - 12:00 - 14:00 X - 16:00 - 18:00 J - 12:00 - 14:00 CITA PREVIA

Domingo Alfonso Martín Sanchez (Coordinador/a)	322	domingoalfonso.martin@upm.es	M - 10:00 - 12:00 J - 10:00 - 12:00 CITA PREVIA
Jorge Luis Costafreda Mustelier	311	jorgeluis.costafreda@upm.es	L - 11:00 - 14:00 CITA PREVIA
Juan Pous De La Flor	215	juan.pous@upm.es	J - 10:00 - 14:00 CITA PREVIA
Leticia Presa Madrigal	333	leticia.presa.madrigal@upm.es	M - 18:00 - 20:00 X - 18:00 - 20:00 CITA PREVIA

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Grado en Ingeniería en Tecnologías Ambientales no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Física
- Matemáticas
- Dibujo

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

CE11 - Capacidad de interpretación del medio ambiente como sistema complejo: identificación de los factores, los procesos y las interacciones que configuran los distintos compartimentos medioambientales.

CG1 - Capacidad para comprender los fundamentos biológicos, químicos, físicos, matemáticos y de los sistemas de representación necesarios para el desarrollo de la actividad profesional en el ámbito de la ingeniería ambiental.

CT5 - Capacidad para la búsqueda bibliográfica y análisis de documentación

4.2. Resultados del aprendizaje

RA101 - Conocer campos de aplicación tecnológica de la Geología

RA27 - · Conocer los procesos geológicos, rocas sedimentarias, metamorfismos, magmatismo, los recursos geológicos y los riesgos geológicos

RA97 - Conocer y aplicar la terminología geológica científica

RA99 - Reconocer los principales grupos de rocas y minerales

RA98 - Conocer los principios generales de la Tectónica de Placas

RA100 - Conocer los procesos de Geodinámica Externa e Interna modeladores de la Tierra

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Código	RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
RAE 1	Conocer las capas del Interior de la Tierra, su composición y comportamiento mecánico y comprender los métodos empleados para su determinación
RAE 2	Conocer y comprender la Teoría de la Tectónica de Placas, tipos de límites de placas y mecanismos de su génesis.
RAE 3	Conocer y comprender los procesos orogénicos. Conocer los tipos de esfuerzos, pliegues y fallas.
RAE 4	Conocer la definición de mineral y los grupos minerales fundamentales. Conocer las propiedades fundamentales de los minerales y aplicarlas para la su determinación
RAE 5	Conocer los diferentes tipos de rocas (ígneas, sedimentarias y metamórficas) y comprender su génesis y clasificación.
RAE 6	Conocer y aplicar los principios de datación relativa y los principales métodos de datación numérica
RAE 7	Conocer la escala temporal de los tiempos geológicos. Paleontología.
RAE 8	Conocer y comprender los procesos fluviales, glaciares, eólicos, costeros, gravitacionales y las formas del terreno asociadas. Hidrogeología.
RAE 9	Conocer los principios básicos de la Climatología
RAE 10	Conocer el uso de los recursos geológicos

Distribución de dedicación de los 6 créditos ECTS

equivalentes a 60 (6?10) horas presenciales, y 156 (6?26) horas totales

TIPO DE ACTIVIDAD	Nº horas	Carácter:

		Presencial
1. Clases teórico-prácticas y evaluación continua en aula	31	P
1. Sesiones de Laboratorio y Campo y evaluación	26	P
1. Autoevaluación con Cuestionarios teórico-prácticos Moodle	15	NP
1. Estudio y trabajo individual (preparación y repaso de clases y laboratorio, elaboración de informes prácticos)	81	NP
1. Exámenes de cada Bloque	3	P
TOTAL	156	----

5.2. Temario de la asignatura

1. INTRODUCCION A LA GEOLOGÍA

- 1.1. LA INVESTIGACIÓN
- 1.2. TIEMPO GEOLÓGICO
- 1.3. LA TIERRA COMO SISTEMA
- 1.4. ORIGEN Y EVOLUCION TEMPRANA DE LA TIERRA
- 1.5. ESTRUCTURA INTERNA DE LA TIERRA
- 1.6. LA SUPERFICIE DE LA TIERRA
- 1.7. CICLO DE LAS ROCAS

2. MATERIA Y MINERALES

- 2.1. MINERALES: DEFINICIÓN
- 2.2. COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA
- 2.3. PROPIEDADES DE LOS MINERALES
- 2.4. PRINCIPALES SILICATOS
- 2.5. PRINCIPALES GRUPOS MINERALES NO SILICATADOS

3. ROCAS IGNEAS Y ACTIVIDAD VOLCÁNICA Y PLUTÓNICA

- 3.1. EL MAGMA, GÉNESIS Y EVOLUCIÓN
- 3.2. PRINCIPALES TEXTURAS Y COMPOSICIONES DE LAS ROCAS ÍGNEAS Y CLASIFICACIÓN
- 3.3. MATERIALES Y COMPOSICIÓN DE LAS ERUPCIONES VOLCÁNICAS
- 3.4. ESTILOS DE ERUPCIÓN Y ESTRUCTURAS VOLCANICAS ASOCIADAS
- 3.5. ACTIVIDAD IGNEA INTRUSIVA
- 3.6. VOLCANISMO Y CLIMA
- 4. METEORIZACION Y SUELO.
 - 4.1. PROCESOS EXTERNOS
 - 4.2. METEORIZACION
 - 4.3. VELOCIDADES DE METEORIZACIÓN.
 - 4.4. SUELO
 - 4.5. FACTORES FORMADORES DE SUELO. EL PERFIL DEL SUELO
 - 4.6. CLASIFICACION DE SUELOS
 - 4.7. EROSION DEL SUELO
 - 4.8. EL PROCESO SEDIMENTARIO
 - 4.9. TRANSFORMACION DEL SEDIMENTO EN ROCA SEDIMENTARIA
 - 4.10. CLASIFICACION DE LAS ROCAS SEDIMENTARIAS
 - 4.11. ROCAS SEDIMENTARIAS DETRÍTICAS
 - 4.12. ROCAS SEDIMENTARIAS QUIMICAS
 - 4.13. AMBIENTES SEDIMENTARIOS Y ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS
- 5. METAMORFISMO Y ROCAS METAMORFICAS
 - 5.1. METAMORFISMO
 - 5.2. FACTORES DETERMINANTES DEL TIPO DE METAMORFISMO
 - 5.3. TEXTURAS METAMORFICAS
 - 5.4. ROCAS METAMORFICAS
 - 5.5. AMBIENTES Y ZONACIONES METAMÓRFICAS
 - 5.6. METAMORFISMO Y TECTÓNICA DE PLACAS
- 6. EL TIEMPO GEOLÓGICO
 - 6.1. DATACIÓN RELATIVA

6.2. PROCESOS DE FOSILIZACIÓN Y FÓSILES

6.3. DATAION POR MÉTODOS RADIOMÉTRICOS

6.4. ESCALA DEL TIEMPO GEOLÓGICO

7. PROCESOS GRAVITACIONALES

7.1. CONTROLES Y DESENCADENANTES DE LOS PROCESOS GRAVITACIONALES

7.2. CLASIFICACION

8. DESIERTOS Y VIENTOS

8.1. DISTRIBUCIÓN Y CAUSAS DE LAS REGIONES SECAS. TIPOS DE DESIERTOS

8.2. PROCESOS GEOLÓGICOS EN CLIMA ÁRIDO

8.3. EVOLUCIÓN DE UN PAISAJE DESÉRTICO

8.4. TRANSPORTE Y EROSIÓN EÓLICA

8.5. FORMAS EROSIVAS

8.6. FORMAS DE ACUMULACIÓN

9. HIDROLOGÍA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA

9.1. EL CICLO HIDROLÓGICO

9.2. ESCORRENTÍA Y FLUJO

9.3. NIVEL DE BASE Y PERFIL DE EQUILIBRIO

9.4. EROSIÓN, TRANSPORTE Y SEDIMENTACIÓN FLUVIAL

9.5. VALLES FLUVIALES

9.6. MEANDROS ENCAJADOS Y TERRAZAS FLUVIALES

9.7. REDES DE DRENAJE

9.8. AGUAS SUBTERRÁNEAS

9.9. FACTORES QUE CONTROLAN LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS

9.10. CIRCULACIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS. MANANTIALES Y FUENTES. FUENTES TERMALES Y GEISERES. POZOS Y POZOS ARTESIANOS

9.11. MORFOLOGÍAS DEL TERRENO LIGADAS A LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS

10. GLACIARES Y GLACIACIONES

10.1. DEFINICIÓN Y TIPOS

10.2. FORMACION DE HIELO GLACIAR Y MOVIMIENTO

10.3. EROSION GLACIAR Y MORFOLOGÍAS DERIVADAS

10.4. FORMAS GLACIARES DE ACUMULACIÓN

10.5. EL MODELADO FLUVIO-GLACIAR

10.6. LA TEORÍA GLACIAR Y PERIODO GLACIAR CUATERNARIO. CAUSAS DE LA GLACIACIONES

11. LINEAS DE COSTA

11.1. LA DINAMICA LITORAL

11.2. LAS ZONAS COSTERAS

11.3. LAS OLAS Y SU PROCESO EROSIVO

11.4. LA ACCIÓN DE LAS OLAS Y LAS MAREAS

11.5. MORFOLOGÍAS COSTERAS

11.6. ESTABILIZACION DE LA COSTA

12. DEFORMACION DE LA CORTEZA

12.1. DEFORMACIÓN DE LA CORTEZA

12.2. PLIEGUES

12.3. FALLAS Y DIACLASAS

13. INTERIOR DE LA TIERRA

13.1. EL INTERIOR DE LA TIERRA

13.2. ONDAS SISMICAS Y ESTRUCTURA DE LA TIERRA

13.3. LA CORTEZA

13.4. EL MANTO

13.5. EL NÚCLEO

13.6. TERREMOTOS

13.7. GENERACIÓN Y PROPAGACIÓN DE UN TERREMOTO

13.8. SISMOLOGIA: LOCALIZACIÓN DE LOS TERREMOTOS Y ESCALAS DE MEDIDA

13.9. LOS TERREMOTOS COMO RIESGO GEOLÓGICO (PREVENCIÓN) Y SU RELACIÓN CON LA TECTÓNICA DE PLACAS

14. TECTONICA DE PLACAS Y OROGÉNESIS

14.1. DERIVA CONTINENTAL

14.2. TEORÍA DE LA TECTÓNICA DE PLACAS

14.3. TIPOS DE BORDES DE PLACAS

14.4. EL MOVIMIENTO DE LAS PLACAS

14.5. CONVERGENCIA Y SUBDUCCIÓN

14.6. MOVIMIENTOS DE PLACAS Y FORMACIÓN DE MONTAÑAS

14.7. EL CICLO DE WILSON

14.8. MOVIMIENTOS VERTICALES DE LA CORTEZA

15. EL FONDO MARINO

15.1. FONDO OCEANICO

15.2. MÁRGENES CONTINENTALES

15.3. CUENCAS OCEANICAS PROFUNDAS

15.4. DORSALES OCEÁNICAS

15.5. ESTRUCTURA DE LA CORTEZA OCEANICA

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	1. Bloque 1, T1: Introducción a la Geología Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Cuestionario Moodle ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:00
2	2. Bloque 1, T2: Materia y minerales Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	2. Bloque 1, T2: Materia y minerales Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Cuestionario Moodle ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:00
3	3. Bloque 1, T3: Rocas ígneas y actividad volcánica y plutónica Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	3. Bloque 1, T3: Rocas ígneas y actividad volcánica y plutónica Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Cuestionario Moodle ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:00
4	4. Bloque 1, T3: actividad volcánica y plutónica y T4: Meteorización y suelo. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	4. Bloque 1, T3: actividad volcánica y plutónica y T4: Meteorización y suelo. Mapas 1 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Cuestionario Moodle ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:00
5	5. Bloque 1. Rocas sedimentarias Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	5. Bloque 1. Rocas sedimentarias. MAPAS 2 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Cuestionario Moodle ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:00
6	6. Bloque 1, T5: Metamorfismo y rocas metamórficas y T6: Tiempo Geológico Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	6. Bloque 1, T5: Metamorfismo y rocas metamórficas y T6: Tiempo Geológico. MAPAS 3 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Cuestionario Moodle ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:00
7	8. Bloque 2, T7: Procesos gravitacionales y T8: Desiertos y vientos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	8. Bloque 2, T7: Procesos gravitacionales y T8: Desiertos y vientos. CORTES 1 Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Cuaderno Bloque 1 y Examen contenido practicas bloque 1 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Examen Bloque 1 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Cuestionario Moodle ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:00 Cuaderno Bloque 1 y Examen contenido practicas bloque 1 EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00 Examen Bloque 1 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00

8	9. Bloque 2, T9: Hidrología (superficial y subterránea) I Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	9. Bloque 2, T9: Hidrología (superficial y subterránea) I. CORTES 2 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Cuestionario Moodle ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:00
9	10. Bloque 2, T9: Hidrología II y T10: Dominio Glaciar Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	10. Bloque 2, T9: Hidrogeología II, T10 Dominio Glaciar. CORTES 3 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Cuestionario Moodle ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:00
10	11. Bloque 2, T11: Líneas de costa Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	11. Bloque 2, T11: Líneas de costas. CORTES 4 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Cuestionario Moodle ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:00
11	12. Bloque 3, T12: Deformación de la corteza Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	12. Bloque 3, T12: Deformación de la corteza. FALLAS 1 Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio SALIDA DE CAMPO PATONES (MADRID) Duración: 08:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Cuaderno Practicas Bloque 2 y examen practicas bloque 2 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Examen Bloque 2 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Cuestionario Moodle ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:00 Examen Bloque 2 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00 Cuaderno Prácticas Bloque 2 y examen practicas bloque 2 EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:00
12	13. Bloque 3, T13: Interior de la Tierra Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	13. Bloque 3, T13: Interior de la Tierra Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Cuestionario Moodle ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:00
13	14. Bloque 3 T 14 Fondos Oceánicos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	14. Bloque 3, T14: Tectónica de Placas y Orogénesis. COLUMNAS 1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral		Cuestionario Moodle ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:00
14	15. Bloque 3, T15: El fondo marino Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	14. Bloque 3, T14: Tectónica de Placas y Orogénesis Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Cuaderno Practicas Bloque 3 y examen practicas Bloque 3 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Examen Bloque 3 Duración: 01:00		Cuestionario Moodle ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:00 Cuaderno Prácticas Bloque 3 y examen practicas bloque 3 EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 001:00 Examen Bloque 3

		OT: Otras actividades formativas / Evaluación		EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
15				Examen final EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:00
16				
17				

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
1	Cuestionario Moodle	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	01:00	.6%	1 / 10	
2	Cuestionario Moodle	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	01:00	.6%	1 / 10	
3	Cuestionario Moodle	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	01:00	.6%	1 / 10	
4	Cuestionario Moodle	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	01:00	.6%	1 / 10	
5	Cuestionario Moodle	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	01:00	.6%	1 / 10	
6	Cuestionario Moodle	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	01:00	.6%	1 / 10	
7	Cuestionario Moodle	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	01:00	.6%	1 / 10	
7	Cuaderno Bloque 1 y Examen contenido practicas bloque 1	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:00	6.5%	5 / 10	CB4 CG1 CT5 CE11

7	Examen Bloque 1	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	24%	5 / 10	CG1 CE11
8	Cuestionario Moodle	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	01:00	.6%	1 / 10	
9	Cuestionario Moodle	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	01:00	.6%	1 / 10	
10	Cuestionario Moodle	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	01:00	.6%	1 / 10	
11	Cuestionario Moodle	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	01:00	.6%	1 / 10	
11	Cuaderno Prácticas Bloque 2 y examen practicas bloque 2	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	No Presencial	01:00	6.6%	5 / 10	CB4 CG1 CT5 CE11
11	Examen Bloque 2	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	24%	5 / 10	
12	Cuestionario Moodle	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	01:00	.6%	1 / 10	
13	Cuestionario Moodle	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	01:00	.6%	1 / 10	
14	Cuestionario Moodle	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	01:00	.6%	1 / 10	
14	Cuaderno Prácticas Bloque 3 y examen practicas bloque 3	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	No Presencial	001:00	6.5%	5 / 10	CB4 CG1 CT5 CE11
14	Examen Bloque 3	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	24%	5 / 10	CG1 CE11

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
15	Examen final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CB4 CG1 CT5 CE11

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluación extraordinaria.

7.2. Criterios de evaluación

Sistema de evaluación de la asignatura

EVALUACION	
Ref	
I1	
I2	
I3	

14

15

16

17

18

19

10

11

12

13

14

115

116

EVALUACION SUMATIVA**BREVE DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EVALUABLES**

Prueba Bloque 1

Prueba Bloque 2

Prueba Bloque 3

CUESTIONARIOS MOODLE Temas 1 a 13

CUADERNO PRÁCTICAS

La evaluación podrá ser progresiva o final. Cada alumno deberá elegir una de las dos modalidades en el plazo de las dos primeras semanas del curso. Si elige la evaluación final, deberá someterse solamente al examen final, que consistirá en un número que oscilará entre 40 y 50 preguntas cortas de respuesta abierta, del nivel de las presentadas en la Plataforma Moodle (aunque éstas últimas sean de respuesta cerrada). Las actividades prácticas serán obligatorias.

Los alumnos que deseen realizar la evaluación progresiva pueden quedar exentos de pasar por examen final (EXF) siempre que hayan asistido al menos a un 85% de todas las clases teóricas y al 100 % de las prácticas y aprueben LAS TRES pruebas parciales (O DOS DE ELLAS Y SU MEDIA SEA SUPERIOR A 5 PUNTOS SIENDO NECESARIO TENER AL MENOS 4 PUNTOS EN LA PRUEBA SUSPENSA) (EXP). LOS EXAMEN consistirán en un determinado número de preguntas cortas de respuesta abierta. La calificación media ponderada obtenida en estas 3 pruebas supondrá el 70% de la calificación final de la asignatura (25% Prueba Bloque 1, 22,5% Prueba Bloque 2, 22,5% Prueba Bloque3). Si el alumno suspende MAS DE UNA DE LAS pruebas parciales deberá presentarse al examen final para recuperar dichas partes. Las partes aprobadas se guardarán solamente para la prueba final y no para la convocatoria del siguiente curso.

Asimismo, en la evaluación progresiva el alumno tendrá una nota de prácticas (PRA) que supondrá el 20% de la calificación final de la asignatura, en la que se valorará el examen de practicas así como el trabajo realizado en grupo en laboratorio y el cuaderno de prácticas. Se deberá entregar el cuaderno de laboratorio el mismo día que se realice la prueba de cada bloque. El trabajo individual consistirá en la elaboración correcta de la práctica que se realizará mediante un guion al que el alumno tendrá acceso, con anterioridad, a través de la plataforma moodle en el caso de la salida de campo y de las clases prácticas sobre minerales y rocas. En las restantes prácticas, el alumno dispondrá del guion al comienzo de la misma. Para aprobar la asignatura el alumno deberá tener aprobadas las prácticas. Si el alumno las suspende deberá presentarse al examen final para recuperarlas.

El restante 10% de la nota final de la asignatura en la evaluación progresiva se obtendrá a partir de la resolución de los cuestionarios presentes en la plataforma Moodle (MOO) sobre la materia impartida cada semana.

Así, la calificación final para la evaluación continuada se obtendrá mediante la fórmula:

$$\text{NOTA} = 0,25 \cdot \text{EXP}(1) + 0,225 \cdot \text{EXP}(2) + 0,225 \cdot \text{EXP}(3) + 0,2 \cdot \text{PRA} + 0,1 \cdot \text{MOO}$$
 (Si de EXP(1), EXP(2) EXP(3) al menos 2 aprobados y con media >5 además de las PRA > 5. También será necesario tener más de 3.99 puntos

en el bloque suspenso)

Si un alumno repite la asignatura, mantendrá la nota de prácticas y no será necesario que las vuelva a realizar siempre que su valoración sea superior a 5. Las demás puntuaciones no se conservan para el curso siguiente.

Todo lo anterior sobre la evaluación progresiva se resume en el cuadro siguiente:

EVALUACIÓN CONTINUA PROGRESIVA	
BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EVALUABLES	
Prácticas de laboratorio	
Cuestionarios Moodle	
Exámenes de evaluación progresiva	

Los alumnos que hayan comunicado, en un plazo de dos semanas desde el inicio de la actividad docente del grupo que les ha sido asignado por la Secretaría del Centro, que optan por evaluación mediante *sólo prueba final*, deberán realizar de forma obligatoria las 12 prácticas y la salida al campo.

- La prueba final constará de un examen. Para aprobar, el alumno deberá cumplir los mismos criterios que la evaluación progresiva antes descritos.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Libro	Bibliografía	Tarbutck, E.J., Lutgens, F.K. (1999). Geología Física, 8ª Edición. Ed. Prentice Hall
Libro 2	Bibliografía	Bastida, F. (2005). Geología, una visión moderna de las Ciencias de la Tierra. Ed. Trea
Libro 3	Bibliografía	Monroe, J.S., Wicander, R., Pozo, M. (2006). Geología. Dinámica y evolución de la Tierra. Ed. Paraninfo. CENDAGE Learning
Plataforma moodle	Recursos web	Plataforma Moodle: asignatura Geología. En la misma se hacen referencia y vínculos a otros recursos web
Guiones prácticas	Bibliografía	Guiones explicativos de cada una de las prácticas y salidas de campo.
Colecciones de minerales y rocas.	Equipamiento	Colecciones de minerales y rocas.
Material accesorio prácticas	Equipamiento	Material accesorio para las prácticas de reconocimiento de rocas y minerales: Escalas de dureza, reactivos, placas de porcelana de rayado, elementos metálicos, lupas, etc.
Pantallas	Equipamiento	Material accesorio para las restantes prácticas, incluyendo 4 pantallas TFT gigantes, proyector de vídeo y 12 ordenadores de mesa en red.
Material de campo	Equipamiento	Material de campo, brújulas y martillos geológicos.
Controladores automáticos de asistencia	Otros	Controladores automáticos de asistencia

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

A continuación presentamos las metas concretas dentro de cada ODS trabajado

4.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento.

4.7 De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible.

6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial.

6.5 De aquí a 2030, implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda.

9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos.

11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo.

15.3 Para 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar lograr un mundo con una degradación neutra del suelo.

17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas